Algorithmen und Datenstrukturen

Sommersemester 2026

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 7

Abgabe Donnerstag, den 4.6.2026, bis 12.00 Uhr. Bitte laden Sie Ihre Lösungen in Moodle als pdf-file hoch.

Begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
In einem Rot-Schwarz-Baum soll zu jedem inneren Knoten x die Anzahl der inneren Knoten im Teilbaum mit Wurzel x verwaltet werden. Zeigen Sie, wie die Operationen `INSERT` und `DELETE` ausgeführt werden können, ohne die asymptotischen Laufzeiten im worst-case zu verschlechtern.

(5 Punkte)

Aufgabe 2:
Gegeben sei ein Rot-Schwarz-Baum T mit n Schlüsseln. Zu gegebenem Schlüssel x (x muss nicht in T enthalten sein) wollen wir die Anzahl $g(x)$ derjenigen Schlüssel in T bestimmen, die größer als x sind.
Beschreiben Sie einen Algorithmus, der in $\mathrm{O}(\log n)$ Zeit $g(x)$ bestimmt.

(7 Punkte)

Aufgabe 3:
Es sei $K = \langle k_1, \ldots, k_n \rangle$ eine Folge von n paarweise verschiedenen Schlüsseln. Die Anzahl der Inversionen in K ist definiert als

$$inv(K) = card\{(i,j) : 1 \leq i < j \leq n \text{ und } k_i > k_j\},$$

(a) Bestimmen Sie $inv(K)$ für die Folgen

- $K = 10, 5, 7, 4, 6, 1, 15, 3$
- $K = \langle 1, \frac{n}{2}+1, 2, \frac{n}{2}+2, 3, \frac{n}{2}+3, \ldots, \frac{n}{2}, n \rangle$, wobei n gerade sein soll.

(b) Beschreiben Sie, wie man mit Hilfe eines Rot-Schwarz-Baumes, in welchem zu jedem inneren Knoten x die Anzahl der inneren Knoten im Teilbaum mit Wurzel x verwaltet wird, die Größe $inv(K)$ in $O(n\log n)$ Zeit bestimmen kann.

(13 Punkte)

Aufgabe 4:
Fügen Sie die Zahlenfolge $12, 25, 36, 4, 22, 31, 42, 54, 77$ in eine Hash-Tabelle der Länge $m = 11$ mit offenem Hashing und der primären Hash-Funktion $h(k) = k \mod m$ ein. Verwenden Sie bei Kollisionen:

(a) Lineares Sondieren,

(b) Doppeltes Hashing mit $h_1(k) = h(k)$ und $h_2(k) = 1 + (k \mod (m-1))$.

(8 Punkte)